

Bases de Datos XML: XML Schema/XSD

Big Data Aplicado

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Bases de Datos XML

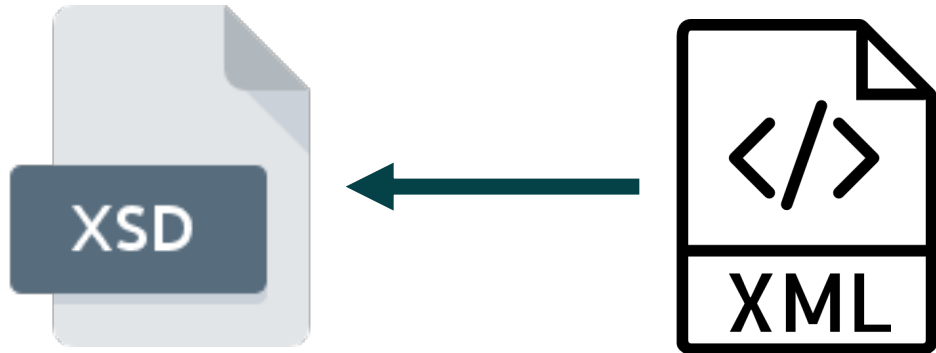
XSD/XML Schemas:

- Más sofisticado que DTD
- Soporta:
 - Declaración de tipos
 - Tipos definidos por el usuario
 - Extensión de tipos complejos
 - Restricciones de unicidad y claves ajenas
- Es un superconjunto de DTDs
- Se especifica en términos de XML

Bases de Datos XML

XSD/XML Schemas:

- Se definen como documentos XML
 - En un documento aparte .xsd
- En cada XML que se base en ese esquema
 - Se incluye la referencia al archivo .xsd



Bases de Datos XML

XSD/XML Schemas:

- Los elementos de un esquema "proceden" del espacio de nombres
 - <http://www.w3.org/2001/XMLSchema>
- El elemento **schema** es el elemento raíz del documento en el que se define el esquema

```
<xs:schema  
  xmlns:xs="http://www.w3.org  
  2001/XMLSchema">  
  
</xs:schema>
```



Bases de Datos XML

XSD/XML Schemas:

- Elementos simples

```
<xsd:element name = "xxx" type =  
    "yyy"/>
```

- Ejemplos:

```
<xsd:element edad = 28 type =  
    "xs:integer"/>
```

- Tipos más utilizados

```
xsd:string  
xsd:decimal  
xsd:integer  
xsd:boolean  
xsd:data  
xsd:time
```

Bases de Datos XML

XSD/XML Schemas:

- Atributos

```
<xsd:attribute name="xxx" type  
"yyy"/>
```

- Ejemplos:

```
<xsd:attribute name="idioma"  
type="xs:string"/>
```

- Facetas:

- Restringen valores de atributos o elementos
- Ejemplos: valores por defecto, fijos, en un rango, restringidos...

Bases de Datos XML

XSD/XML Schemas:

- Facetas
 - El valor del elemento “age” debe estar entre 0 y 100

```
<xsd:element name="age">  
  <xsd:simpleType>  
    <xsd:restriction  
      base="xsd:integer">  
      <xsd:minInclusive value="0"/>  
      <xsd:maxInclusive value="100"/>  
    </xsd:restriction>  
  </xsd:simpleType>  
</xsd:element>
```



Bases de Datos XML

XSD/XML Schemas:

- Facetas
 - El valor del elemento “car” debe ser “Audi”, “Jaguar”, “BMW”

```
<xsd:element name="car">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="Audi"/>
      <xsd:enumeration value="Jaguar"/>
      <xsd:enumeration value="BMW"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```



Bases de Datos XML

XSD/XML Schemas:

- Facetas
 - El valor del elemento password debe ser de ocho caracteres.
 - Expresiones regulares

```
<xsd:element name="password">  
  <xsd:simpleType>  
    <xsd:restriction base="xs:string">  
      <xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9]{8}" />  
    </xsd:restriction>  
  </xsd:simpleType>  
</xsd:element>
```



Bases de Datos XML

XSD/XML Schemas:

- Elementos complejos
 - Elementos que contienen elementos hijos o atributos
 - Una forma de definición

```
<xsd:element name="personinfo">  
  <xsd:complexType>  
    <xsd:sequence>  
      <xsd:element name="firstname"  
        type="xsd:string"/>  
      <xsd:element name="lastname"  
        type="xsd:string"/>  
    </xsd:sequence>  
  </xsd:complexType>  
</xsd:element>
```



Bases de Datos XML

XSD/XML Schemas:

- Elementos complejos
 - Elementos que contienen elementos hijos o atributos
 - Una alternativa de definición

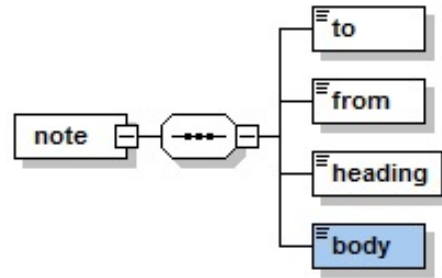
```
<xsd:complexType name="personinfo">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="firstname"
      type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="lastname"
      type="xsd:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

... ..
<xsd:element name="employee"
  type="personinfo"/>
<xsd:element name="student"
  type="personinfo"/>
```



Bases de Datos XML

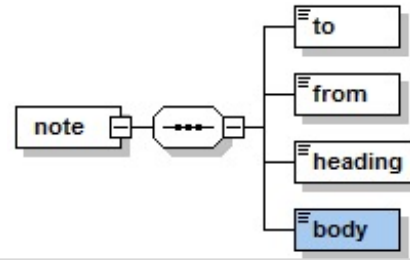
XSD/ XSML Schema:



```
<?xml version="1.0"?>
<note xmlns="http://www.us.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation=
"http://www.us.com/schema/note.xsd">
  <to>          Alba          </to>
  <from>         Marcos        </from>
  <heading> Recordatorio </heading>
  <body>
    ¡Nos vemos a las 9 en la plaza!
  </body>
</note>
```

Bases de Datos XML

XSD/ XSMML Schema:



```
<?xml version="1.0"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema">
  <xsd:element name="note">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="to" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="from" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="heading"
type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="body" type="xsd:string"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```



Bases de Datos XML

**XSD/ XSML
Schema:**

- Validadores XML/XSD:
 - <https://www.freeformatter.com>
 - <https://www.liquid-technologies.com/online-xsd-validator>
 - <https://extendsclass.com/xml-schema-validator.html>
- Permiten obtener el XSD correspondiente a un fichero XML

Bases de Datos XML: XML Schema/XSD

Big Data Aplicado

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data